Sistema Inteligente de Gerenciamento de Filas Virtuais

ATIVIDADE AVALIATIVA | COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

Turma	Projeto integrador	Modalidade
1CC-FEV	Citizen Assist AI	Protótipo + relatório técnico

1. Contextualização do desafio

Em postos de atendimento, bibliotecas, hospitais, secretarias e outros serviços comunitários, a falta de informações sobre filas e tempos de espera pode gerar dificuldades para os cidadãos.

Como parte do projeto **Citizen Assist AI**, as equipes deverão desenvolver um protótipo de **Sistema Inteligente de Gerenciamento de Filas Virtuais**, integrando conceitos de arquitetura e organização de computadores, dispositivos de entrada e saída, processamento de dados, memória e comunicação em rede.

A solução deve registrar a entrada e a saída de pessoas, acompanhar o tamanho da fila, estimar o tempo de espera com uma técnica simples de inteligência artificial e disponibilizar informações pela internet.

2. Objetivo

Projetar e implementar um sistema computacional funcional, demonstrando como componentes de hardware e software trabalham conjuntamente para processar informações e disponibilizá-las aos usuários.

3. Requisitos obrigatórios

Etapa 1 — Arquitetura do sistema

Elaborar um diagrama de arquitetura contendo:

- Unidade Central de Processamento (CPU ou microcontrolador).
- Memória RAM e armazenamento.
- Dispositivos de entrada, como botões físicos ou virtuais.
- Dispositivos de saída, como display ou dashboard.
- Interface de comunicação com a internet.

Explicar o fluxo de informações entre os componentes e o papel do processador, da memória e das interfaces de entrada e saída.

Etapa 2 — Implementação da fila virtual

Desenvolver um protótipo que permita:

- Registrar a chegada de uma pessoa por meio de um botão.
- Registrar a conclusão de um atendimento por outro botão.
- Atualizar automaticamente a quantidade de pessoas aguardando.
- Impedir contagens negativas e operações inválidas.
- Exibir o total de pessoas na fila.
- Registrar eventos e horários para análise do funcionamento.

A implementação poderá utilizar ESP32, Arduino com comunicação adicional, Raspberry Pi, simuladores ou uma aplicação que represente a arquitetura proposta.

Etapa 3 — Previsão inteligente de espera

Implementar um mecanismo para estimar o tempo de espera considerando o histórico de atendimentos, o número de pessoas aguardando e o tempo médio de atendimento. A equipe deverá comparar uma estimativa convencional, baseada em média histórica, com uma previsão produzida por um modelo simples de IA, como regressão linear. Dados simulados podem ser utilizados, desde que identificados.

Etapa 4 — Comunicação e visualização

Construir uma interface acessível por navegador que apresente:

- Quantidade atual de pessoas na fila.
- Tempo estimado de espera.
- Quantidade de atendimentos concluídos.
- Atualização dos dados por meio da comunicação com o sistema.

Etapa 5 — Análise da arquitetura computacional

Demonstrar conhecimentos da disciplina identificando:

- Arquitetura e características do processador selecionado.
- Organização da memória e estimativa de utilização.
- Operações de entrada, processamento e saída.
- Comunicação entre dispositivos e seus protocolos.
- Possíveis limitações de desempenho, memória e conectividade.

4. Entregáveis

01. Protótipo funcional: sistema de filas com registro de entradas e saídas e visualização dos dados.

02. Diagrama de arquitetura: representação dos componentes computacionais e de suas conexões.

03. Código-fonte: repositório organizado e documentado, com instruções de execução.

04. Relatório técnico: arquitetura, componentes, funcionamento, previsão inteligente, testes e resultados.

05. Demonstração: vídeo de até 5 minutos apresentando o protótipo e suas funcionalidades.

5. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Arquitetura computacional e diagrama técnico	20 pontos
Funcionamento da fila virtual e entradas/saídas	25 pontos
Previsão de espera e aplicação de IA	15 pontos
Comunicação em rede e visualização	15 pontos
Análise de CPU, memória, interfaces e desempenho	15 pontos
Documentação, testes e apresentação	10 pontos
TOTAL	**100 pontos**

6. Testes mínimos

A equipe deverá demonstrar o sistema em quatro situações: **(1)** chegada de novos cidadãos; **(2)** conclusão de atendimentos; **(3)** tentativa de saída com fila vazia; e **(4)** atualização da estimativa de espera.

Será valorizada a coerência entre a arquitetura planejada, a implementação realizada e os resultados apresentados.